

Cuestionario N.º 4 – Modelos de Aprendizaje Supervisado

Autoevaluación sobre modelos de Aprendizaje Supervisado.

Temas: Regresión Lineal, Regresión Logística, KNN, Árboles de Decisión, Random Forest, métricas, overfitting, hiperparámetros y GridSearchCV.

El correo electrónico del destinatario (**leandrosebastiantroncoso@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

1. ¿Cuál es el objetivo principal de un modelo de regresión lineal? *

- ☐ Clasificar observaciones en categorías
- ☒ Predecir una variable numérica continua
- ☐ Agrupar observaciones similares
- ☐ Reducir la cantidad de variables

Comentarios

¡Muy bien! La regresión lineal se utiliza para predecir valores numéricos continuos.



2. ¿Qué indica el coeficiente R^2 en un modelo de regresión? *

- ☐ La distancia promedio entre observaciones
- ☐ La cantidad de variables utilizadas
- ☐ El porcentaje de observaciones correctamente clasificadas
- ☒ La proporción de variabilidad de la variable objetivo explicada por el modelo

Comentarios

¡Muy bien! R^2 expresa qué proporción de la variabilidad de la variable objetivo puede ser explicada por el modelo.

3. ¿Qué tipo de problema resuelve principalmente la regresión logística? *

- ☒ Clasificación
- ☐ Agrupamiento
- ☐ Reducción de dimensionalidad
- ☐ Detección de valores atípicos

Comentarios

¡Muy bien! La regresión logística se utiliza principalmente para problemas de clasificación.



4. En una clasificación binaria con regresión logística, el modelo estima inicialmente: *

- ☐ Una distancia entre observaciones
- ☐ Una media aritmética
- ☒ Una probabilidad asociada a la pertenencia a una clase
- ☐ El número óptimo de variables

Comentarios

¡Muy bien! La regresión logística estima una probabilidad que luego puede transformarse en una clase mediante un umbral.

5. Si una regresión logística devuelve una probabilidad de 0,82 para la clase 1 y utilizamos un umbral de 0,5, ¿qué clase se predice? *

- ☐ Clase 0
- ☐ No puede determinarse
- ☐ Ambas clases
- ☒ Clase 1

Comentarios

¡Muy bien! Como 0,82 es mayor que 0,5, la observación se clasifica como clase 1.



6. ¿En qué principio se basa el algoritmo KNN para realizar una predicción? *

- ☐ En generar reglas aleatorias
- ☒ En analizar las observaciones más cercanas a un nuevo dato
- ☐ En construir varios árboles de decisión
- ☐ En calcular únicamente la media de todas las variables

Comentarios

¡Muy bien! KNN realiza sus predicciones a partir de las observaciones más cercanas al nuevo dato.

7. ¿Qué representa el hiperparámetro K en KNN? *

- ☐ La cantidad de variables del dataset
- ☐ La cantidad de veces que se entrena el modelo
- ☒ La cantidad de vecinos considerados para realizar la predicción
- ☐ El número de clases existentes

Comentarios

¡Muy bien! K indica cuántos vecinos cercanos se consideran para realizar la predicción.



8. ¿Por qué es especialmente importante escalar las variables antes de aplicar KNN? *

- ☒ Porque KNN utiliza distancias y las variables con escalas mayores pueden dominar el cálculo
- ☐ Porque transforma un problema de clasificación en regresión
- ☐ Porque reduce siempre la cantidad de variables
- ☐ Porque elimina automáticamente los valores atípicos

Comentarios

¡Muy bien! KNN utiliza medidas de distancia, por eso las escalas diferentes pueden afectar fuertemente el resultado.

9. En un árbol de decisión, ¿qué representa un nodo interno? *

- ☐ La predicción final del modelo
- ☐ Una observación eliminada
- ☒ Una división de los datos según una condición sobre una característica
- ☐ Una métrica de evaluación

Comentarios

¡Muy bien! Los nodos internos representan condiciones utilizadas para dividir los datos.



10. ¿Qué representa normalmente una hoja de un árbol de decisión? *

- ☐ Una variable independiente
- ☐ Un hiperparámetro
- ☐ Una nueva división de los datos
- ☒ La predicción final correspondiente a ese camino del árbol

Comentarios

¡Muy bien! Una hoja es un nodo terminal y representa la predicción resultante de ese camino.

11. ¿Cómo selecciona un árbol de regresión una división de los datos? *

- ☐ Seleccionando siempre la variable con mayor valor numérico
- ☐ Buscando divisiones que reduzcan el error de predicción dentro de los grupos resultantes
- ☐ Seleccionando aleatoriamente cualquier variable
- ☒ Utilizando únicamente la variable objetivo

Comentarios

Revisá este concepto. El árbol busca divisiones que reduzcan el error de predicción y produzcan grupos más homogéneos.



12. ¿Qué problema puede producir un árbol de decisión excesivamente profundo? *

- ☒ Overfitting
- ☐ Underfitting
- ☐ Eliminación automática de datos
- ☐ Falta de variable objetivo

Comentarios

¡Muy bien! Un árbol demasiado profundo puede ajustarse demasiado al conjunto de entrenamiento y generalizar peor.

13. ¿Qué caracteriza a un modelo Random Forest? *

- ☐ Trabaja únicamente con dos variables
- ☐ Utiliza exclusivamente regresión lineal
- ☐ Utiliza un único árbol con muchas ramas
- ☒ Combina las predicciones de múltiples árboles contruidos con variaciones en los datos y características

Comentarios

¡Muy bien! Random Forest combina múltiples árboles de decisión para obtener una predicción conjunta.



14. ¿Cuál es una ventaja habitual de Random Forest frente a un único árbol de decisión? *

- ☐ Siempre produce modelos completamente interpretables
- ☐ No necesita datos para entrenarse
- ☒ Reduce generalmente la variabilidad y puede disminuir el riesgo de overfitting
- ☐ Elimina automáticamente todas las variables irrelevantes

Comentarios

¡Muy bien! La combinación de múltiples árboles suele generar modelos más robustos y con menor varianza.

15. En un problema de clasificación, ¿qué representa la precisión (precision)? *

- ☒ La proporción de predicciones positivas que realmente son positivas
- ☐ La proporción de positivos reales detectados por el modelo
- ☐ La proporción de errores sobre el total
- ☐ El promedio entre valores reales y predichos

Comentarios

¡Muy bien! Precision mide, entre todas las observaciones predichas como positivas, cuántas realmente son positivas.



16. ¿Qué representa el recall en un problema de clasificación? *

- ☐ La proporción de predicciones negativas correctas
- ☒ La proporción de casos positivos reales que el modelo logra identificar
- ☐ La cantidad total de variables utilizadas
- ☐ El promedio de todas las probabilidades

Comentarios

¡Muy bien! Recall mide qué proporción de los positivos reales fue identificada correctamente.

17. ¿Qué combina la métrica F1-score? *

- ☐ Accuracy y R^2
- ☐ MSE y MAE
- ☐ Sensibilidad y R^2
- ☒ Precision y recall

Comentarios

¡Muy bien! F1-score es la media armónica entre precision y recall.



18. ¿Cuál de los siguientes es un hiperparámetro de un árbol de decisión en scikit-learn? *

- ☐ predict()
- ☐ accuracy_score()
- ☒ max_depth
- ☐ fit()

Comentarios

¡Muy bien! max_depth controla la profundidad máxima del árbol y se define antes del entrenamiento.

19. ¿Qué hace GridSearchCV en scikit-learn? *

- ☒ Prueba distintas combinaciones de hiperparámetros y las evalúa mediante validación cruzada
- ☐ Entrena el modelo una sola vez utilizando parámetros aleatorios
- ☐ Convierte cualquier modelo de regresión en uno de clasificación
- ☐ Elimina automáticamente las variables correlacionadas

Comentarios

¡Muy bien! GridSearchCV evalúa diferentes combinaciones de hiperparámetros utilizando validación cruzada.



20. ¿Qué significa utilizar $cv=5$ en GridSearchCV? *

- ☐ Utilizar cinco hiperparámetros obligatoriamente
- ☐ Dividir los datos en cinco partes, entrenar repetidamente con cuatro y validar con la restante
- ☒ Ejecutar el algoritmo cinco veces utilizando siempre todos los datos
- ☐ Entrenar cinco modelos diferentes y elegir uno al azar

Comentarios

Revisá este concepto. Con $cv=5$, los datos se dividen en cinco partes y cada parte se utiliza una vez como conjunto de validación.

El formulario se creó en Universidad de La Punta. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



